



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

CHUYÊN ĐỀ: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH OTC

Người trình bày: TS. TRẦN QUỐC TUẤN
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Hồ Chí Minh – 2021



CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH OTC

NỘI DUNG CHÍNH

- A. Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (FRA)
 - Khái niệm
 - Đặc điểm
 - Phương thức thanh toán
- B. Hợp đồng hoán đổi lãi suất (Interest Rate swap)
 - Khái niệm
 - Đặc điểm
 - Phương thức thanh toán
- C. Một số quyền chọn lãi suất trên thị trường OTC
 - Hợp đồng quyền chọn LS trần (Cap)
 - Hợp đồng quyền chọn LS sàn (Floor)



A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT

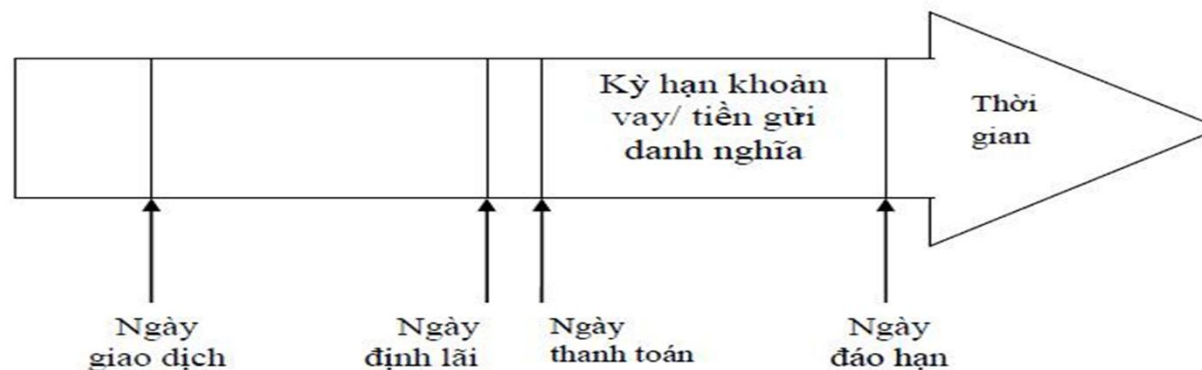
- Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (Forward Rate Agreement – FRA) là dạng hợp đồng CKPS giao dịch phi tập trung, ấn định mức lãi suất đối với một khoản tiền gửi/khoản vay sẽ được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai
- Bên mua FRA (buyer) trả lãi suất cố định, nhận lãi suất thả nổi căn cứ theo giá trị danh nghĩa ban đầu của một khoản vay/tiền gửi.
- Bên bán FRA (seller) nhận lãi suất cố định, trả lãi suất thả nổi
- Bên mua FRA nhằm phòng ngừa rủi ro LS tăng, còn bên bán FRA nhằm phòng ngừa rủi ro LS giảm



A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT

Các mốc thời gian quan trọng của FRA, gồm:

- *Ngày giao dịch*: ngày diễn ra giao dịch (mua/bán), mở FRA.
- *Ngày thanh toán*: ngày đáo hạn FRA (hay là ngày mà khoản vay/khoản tiền gửi danh nghĩa bắt đầu có hiệu lực).
- *Ngày định lãi (fixing date)*: ngày xác định lãi suất tham chiếu (so sánh giữa LS thị trường và LS kỳ hạn đã thỏa thuận). Ngày định lãi thường trước ngày thanh toán 2 ngày.
- *Ngày đáo hạn*: ngày khoản vay/khoản tiền gửi danh nghĩa kết thúc hiệu lực (đáo hạn).





A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT

- Công thức xác định giá trị FRA tại thời điểm đáo hạn (từ góc độ người mua FRA)

$$F = \frac{(r_{tc} - r_{FRA}) \times M \times \frac{T}{B}}{1 + (r_{tc} \times \frac{T}{B})}$$

- **F** là số tiền thanh toán giữa các bên (là khoản tiền bên mua nhận được từ bên bán hợp đồng kỳ hạn lãi suất nếu mang dấu dương)
- **r_{tc}** là lãi suất tham chiếu xác định vào ngày định lãi
- **r_{FRA}** là lãi suất kỳ hạn thỏa thuận theo hợp đồng
- **M** là giá trị vốn danh nghĩa của hợp đồng
- **T** là số ngày trong kỳ hạn khoản vay/tiền gửi cơ sở
- **B** là số ngày trong năm theo quy ước (thường là 360 hoặc 365)



A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT

Ví dụ : FRA 3 x 9

- FRA 90 ngày (3 tháng)
- LS thỏa thuận theo FRA: 5,5%
- LS LIBOR tham chiếu 180 ngày (6 tháng). Tại ngày định lãi, LS tham chiếu xác định là 6,6%.
- Giá trị danh nghĩa: 10 triệu USD .

Cách thức thanh toán:

- Theo lý thuyết: vào ngày đáo hạn khoản vay bên mua thanh toán tiền = $5,5\% \times 10 \text{ triệu USD}$ và nhận khoản tiền = LS tham chiếu vào ngày định lãi $\times 10 \text{ triệu USD}$.
- Thực tế: vào ngày thanh toán bên mua nhận khoản chênh lệch giữa LS thỏa thuận (5,5%) và LS tham chiếu (6,6%) tính cho 10 triệu USD, chiết khấu từ thời điểm đáo hạn về 11 ngày thanh toán.



A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT

Ví dụ (tt) Số tiền thanh toán là

$$\frac{(0,06 - 0,055) \times 10.000.000 \times \frac{180}{360}}{1 + 0,06 \times \frac{180}{360}} = 24.272$$



B- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI

1- Định nghĩa:

Là hợp đồng giữa hai đối tác nhằm trao đổi các luồng tiền trong tương lai theo một cách thức được thỏa thuận trước và trong một khoảng thời gian xác định trước.

Hợp đồng hoán đổi có hiệu lực từ ngày khởi đầu (*ngày định giá*) và chấm dứt vào ngày kết thúc (*ngày đáo hạn*) hợp đồng.

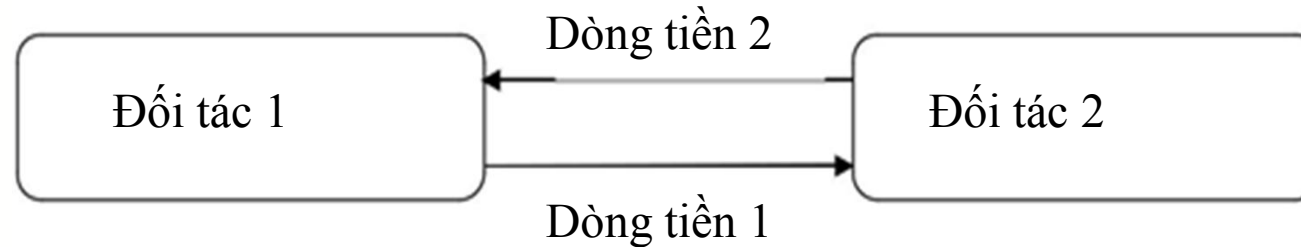
Hợp đồng hoán đổi là dạng CKPS phi tập trung ra đời sau, nhưng được coi là công cụ quan trọng nhất xét theo quy mô thị trường.

Các điều khoản được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của các bên.

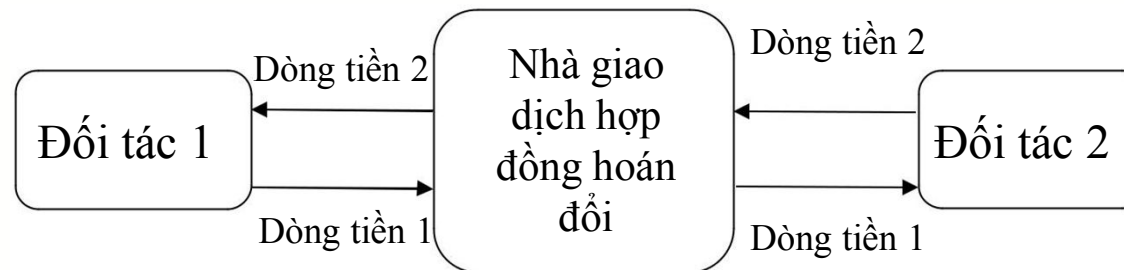
B- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI

2- Sơ đồ mô tả hợp đồng hoán đổi:

❖ Hợp đồng hoán đổi trực tiếp



❖ Hợp đồng hoán đổi qua tổ chức trung gian





B- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI

3- Nguyên tắc thanh toán:

- Thời điểm các bên tham gia hợp đồng tiến hành thanh toán luồng tiền gọi là ngày thanh toán.
- **Bù trừ ròng:** hai bên chỉ trao đổi luồng tiền ròng mà một bên nợ bên kia, áp dụng cho các luồng tiền cùng chung một loại tiền tệ.
- HĐ hoán đổi chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt, ít khi chuyển giao tài sản vật chất.
- Lợi thế lớn nhất của các HĐ hoán đổi là việc **giảm thiểu rủi ro tín dụng**. Do các luồng tiền trao đổi giữa các bên là dựa vào một giá trị danh nghĩa, và được tiến hành bù trừ ròng, nên giảm được đáng kể rủi ro tín dụng liên quan tới thanh toán các luồng tiền.
- Đối với HĐ hoán đổi tiền tệ và một số dạng đặc biệt (không áp dụng cùng một loại tiền tệ), không tiến hành bù trừ ròng, mà các bên chuyển giao các luồng tiền độc lập (bao gồm cả vốn gốc và lãi).



B- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI

4 - Các dạng hoán đổi chính

- **Hoán đổi LS:** hai bên cam kết trả LS thả nổi và LS cố định, áp dụng cho cùng 1 loại tiền tệ
- **Hoán đổi tiền tệ:** hai bên cam kết trả cả vốn gốc và LS cho nhau, theo các mức LS thả nổi và cố định, áp dụng cho 2 loại tiền tệ khác nhau hoặc nhiều hơn
- **Hoán đổi cổ phiếu:** hai bên cam kết trả các dòng tiền, trong đó ít nhất một bên dòng tiền gắn với mức sinh lời của một cổ phiếu/chỉ số cổ phiếu, bên còn lại dòng tiền trả theo lãi suất cố định, thả nổi hoặc cũng gắn với mức sinh lời của cổ phiếu/chỉ số cổ phiếu

B- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI

4 - Các dạng hoán đổi chính

- **Hoán đổi hàng hóa:** một bên cam kết trả dòng tiền gắn với giá thị trường thả nổi của một hàng hóa cơ sở (dầu mỏ, kim loại, nông sản ...), còn bên kia trả dòng tiền theo giá cố định thỏa thuận trước.
- **Hoán đổi rủi ro tín dụng:** giống như một cam kết bảo hiểm, bên mua bảo hiểm trả phí theo quý, còn bên bán bảo hiểm cam kết cam kết trả khoản bù đắp trong trường hợp xảy ra sự cố tín dụng đối với khoản nợ/tổ chức tham chiếu thứ ba.

B- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI

5- Các đối tượng tham gia hợp đồng hoán đổi

- Người sử dụng cuối cùng (end-user): nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro lãi suất hoặc ngoại hối đối với các khoản vay, giảm chi phí vốn vay.
- Định chế trung gian: nhằm mục tiêu thu phí. Bên trung gian cung cấp dịch vụ đánh giá, chất lượng tín dụng của các hợp đồng hoán đổi, kết nối các bên có nhu cầu
- Nhà giao dịch tự doanh: nhằm mục tiêu thu lợi tự doanh.
- Hợp đồng hoán đổi là một dạng CKPS có tính thanh khoản cao, giúp xác lập giá.



C – MỘT SỐ QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT OTC

1. Định nghĩa:

Một quyền chọn LS trần dạng đơn giản (plain-vanilla cap) là quyền chọn gồm một **chuỗi các quyền chọn mua LS nối tiếp đáo hạn kiểu Châu Âu** (caplets), giao dịch tại thị trường OTC.

2. Mục đích sử dụng:

Án định chi phí vay nợ tối đa cho khoản vay với LS thả nổi, nói cách khác là phòng ngừa rủi ro LS đi vay

Thường được sử dụng kèm với một khoản vay với LS thả nổi.

Người mua quyền được phép thực hiện quyền tại mỗi thời điểm điều chỉnh LS thả nổi, hay còn gọi là ngày gia hạn khoản vay (rollover)



C – MỘT SỐ QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT OTC

3. Thuật ngữ :

- Mức LS tham khảo
- Mức LS thực hiện quyền (LS trần)
- Thời hạn quyền
- Tần suất thanh toán (ngày đáo hạn các quyền chọn thành phần trùng với ngày điều chỉnh LS khoản vay)
- Giá trị danh nghĩa của hợp đồng quyền chọn

Ví dụ: Giả sử công ty C mua quyền chọn LS trần từ ngân hàng D với các điều khoản sau:

LS tham khảo là LIBOR 3 tháng

LS thực hiện quyền là 6%

Thời hạn HĐ là 4 năm

Việc thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/1 lần

Giá trị danh nghĩa của HĐ là 20 triệu USD



C – MỘT SỐ QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT OTC

I – Quyền chọn lãi suất trần:

- Một công ty có khoản vay theo LS thả nổi (LIBOR) có thể ấn định LS vay tối đa bằng cách mua 1 quyền chọn LS trần tương ứng với khoản vay.
- Tại mỗi thời điểm điều chỉnh, nếu $LIBOR > LS$ thực hiện quyền, công ty nhận được khoản lãi từ quyền chọn để bù đắp cho LS đi vay thả nổi tăng lên đối với khoản vay.
- Ngược lại, nếu LS thả nổi giảm, công ty mất phí quyền (không thực hiện quyền) nhưng được lợi từ chi phí vay vốn theo LS thả nổi giảm.
- Sử dụng quyền chọn LS trần, công ty có thể ấn định LS đi vay tối đa hàng quý, đồng thời vẫn được hưởng lợi nếu LS thị trường giảm (mất phí quyền).



I – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT TRẦN

2- Công thức tính khoản chênh lệch bên mua nhận được từ quyền chọn

$$\frac{(L - R) \times D \times P}{Y \times 100}$$

Trong đó:

L: Giá thị trường của công cụ cơ sở (LIBOR 3 tháng, 6 tháng)

R: Giá thực hiện quyền chọn (LS thực hiện quyền)

D: số ngày trong kỳ trả lãi tính đến ngày đáo hạn (điều chỉnh LS tiếp theo)

P: Giá trị vốn gốc danh nghĩa

Y: số ngày giả định trong năm để tính lãi. Thông lệ 365 ngày áp dụng cho bảng Anh, 360 ngày áp dụng cho USD, EUR



I – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT TRẦN

Ví dụ: Công ty A mua quyền chọn LS trần với các điều khoản

- LS cơ sở là LIBOR 3 tháng - LS thực hiện quyền là 6%
- Thời hạn HĐ là 4 năm
- Việc thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/1 lần
- Giá trị danh nghĩa của HĐ là 30 triệu USD

Theo HĐ trên:

Giả sử thời điểm điều chỉnh LS: 31/5/N1 LIBOR 3 tháng = 7%

Kỳ tính lãi tiếp theo dài 92 ngày

Tại ngày 31/5/N1, công ty A thực hiện quyền (vì LS LIBOR > LS thực hiện quyền), và bên bán quyền trả khoản chênh lệch là:

$$\frac{(7 - 6) \times 92 \times 30 \text{ triệuUSD}}{360 \times 100} = 76.667 \text{ USD}$$

Số tiền này sẽ được trả vào ngày điều chỉnh LS tiếp theo (31/8/N1)



I – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT TRẦN

3 - Ưu và nhược điểm của quyền chọn LS trần:

Ưu điểm

- Giúp người mua quyền ấn định mức LS cố định tối đa cho các khoản vay với LS thả nổi => cố định chi phí vốn tối đa.
- Khi LS tăng: hưởng lợi từ quyền (LS thực hiện quyền < LS tham chiếu).
- Khi LS giảm: mất phí quyền, nhưng được hưởng lợi từ chi phí vay vốn giảm.
- Đây là công cụ giúp phòng ngừa rủi ro LS cho các khoản vay với LS thả nổi trong trung hạn

Nhược điểm :

- Chi phí quyền cao



II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN

1. **Định nghĩa:** Quyền chọn LS sàn là một **chuỗi các quyền chọn bán LS kiểu châu Âu** nối tiếp nhau đáo hạn, giao dịch trên thị trường OTC

2. **Mục đích sử dụng:**

Quyền chọn LS sàn thường được các nhà đầu tư sử dụng để phòng ngừa LS giảm đối với các khoản đầu tư/khoản cho vay theo LS thả nổi.

Với quyền chọn LS sàn, một nhà đầu tư vào một chứng khoán có thu nhập theo LS thả nổi, sẽ có thể ấn định một mức LS nhận được tối thiểu, đồng thời vẫn có khả năng thu lãi cao hơn nếu LS tăng.



II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN

3. Các điều khoản quan trọng:

- LS tham chiếu, LS thực hiện quyền
- Giá trị danh nghĩa của hợp đồng quyền
- Thời gian đáo hạn
- Ngày đáo hạn quyền chọn thành phần



II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN

4. Thanh toán quyền chọn LS sàn

- Công thức tính khoản thanh toán:

$$\frac{(R - L) \times D \times P}{Y \times 100}$$

Trong đó:

L: Giá thị trường của công cụ cơ sở (LIBOR 3 tháng, 6 tháng)

R: Giá thực hiện quyền chọn (LS thực hiện quyền)

D: số ngày trong kỳ trả lãi tính đến ngày đáo hạn (điều chỉnh LS tiếp theo)

P: Giá trị vốn gốc danh nghĩa

Y: số ngày giả định trong năm để tính lãi. Thông lệ 365 ngày áp dụng cho bảng Anh, 360 ngày áp dụng cho USD, EUR



II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN

- **Ưu điểm của quyền chọn LS sàn:**

Giúp cho các định chế đầu tư, ngân hàng có danh mục đầu tư LS biến đổi hoặc khoản cho vay theo LS thả nổi giá trị lớn.

Người sử dụng chủ yếu là công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, quỹ hữu trí, ngân hàng.

Quyền chọn LS sàn không phổ biến bằng quyền chọn LS trần.

- **Nhược điểm:**

Phí quyền chọn lớn